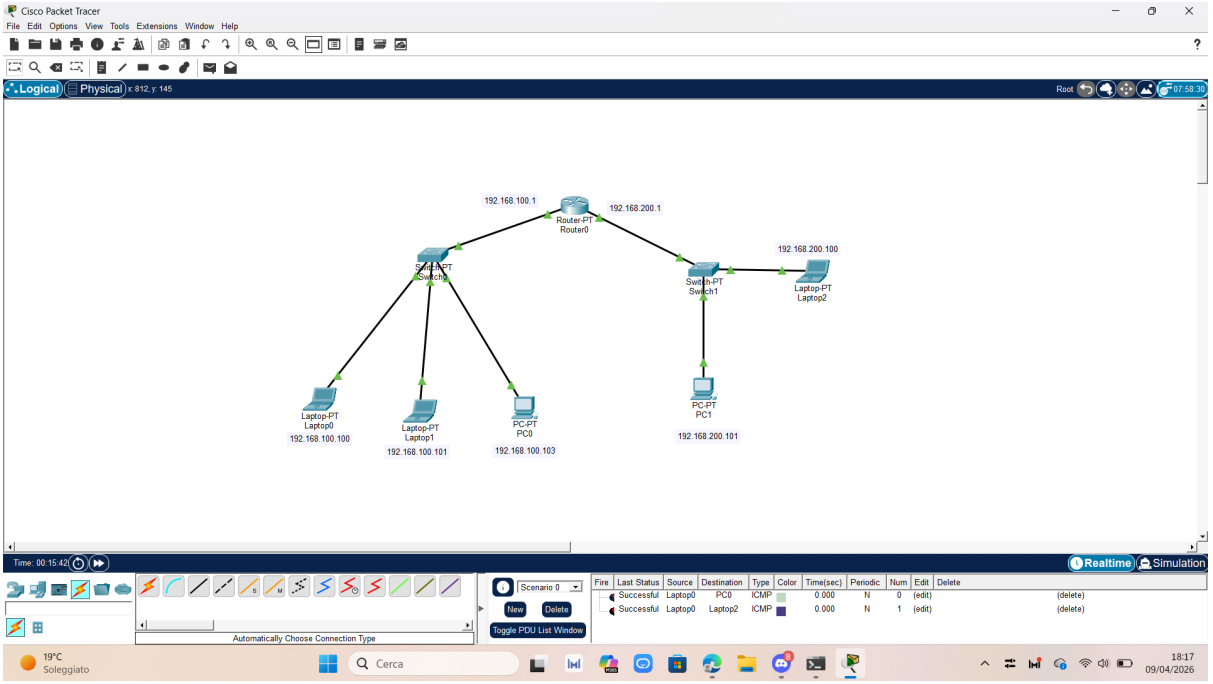
ESERCIZIO S1/L4



L'immagine mostra una **topologia di rete realizzata in Cisco Packet Tracer**, composta da un router chiamato **Router0**, uno **switch** per la rete di sinistra e uno **switch** per la rete di destra.

Il router collega la rete **192.168.100.1**(collegata allo switch di sinistra), con la rete **192.168.200.1**(collegata allo switch di destra). Il router, inoltre, funge da **gateway** per entrambe le reti.

Lo **switch di sinistra** collega tre dispositivi**:**

- Laptop0 → **192.168.100.100**
- Laptop1 → **192.168.100.101**
- PC0 → **192.168.100.103**

Questi dispositivi comunicano tra loro tramite lo switch e usano **192.168.100.1** come gateway per uscire dalla rete.

Lo **switch di destra** collega due dispositivi**:**

- Laptop2 → **192.168.200.100**
- PC1 → **192.168.200.101**

Questi dispositivi usano 192.168.200.1 come gateway.

Nella parte inferiore si vede la tabella degli eventi: due pacchetti inviati da **Laptop0** verso **PC0** e da **Laptop0** verso **Laptop2**, entrambi con stato **successful**, segno che la rete funziona correttamente.

<u>Spiegazione di cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete:</u>

Quando un dispositivo deve comunicare con un host che **non appartiene alla sua stessa rete**, entra in gioco il router. In questo caso notiamo che il mittente, ad esempio Laptop0 confronta:

- il proprio indirizzo IP
- la subnet mask
- l'indirizzo di destinazione (es. 192.168.200.100)

Capisce che **192.168.200.100 non appartiene alla rete 192.168.100.0**, quindi deve inviare il pacchetto al **gateway predefinito**. Successivamente Il dispositivo crea un pacchetto IP con:

- **Sorgente:** 192.168.100.100
- **Destinazione:** 192.168.200.100

Poi crea un frame con:

- **MAC sorgente:** MAC del laptop
- **MAC destinazione:** MAC del router (192.168.100.1)

Lo switch inoltra il frame al router che consultando la routing table capisce che la destinazione appartiene alla rete **192.168.200.0/24**, che è collegata direttamente alla sua interfaccia **192.168.200.1** e quindi inoltra il pacchetto verso la rete corretta.

Il router crea un nuovo frame:

- **MAC sorgente:** MAC dell'interfaccia 192.168.200.1
- **MAC destinazione:** MAC del dispositivo finale (es. Laptop2)

Lo switch di destra inoltra il frame al dispositivo corretto e infine, laptop2 riceve il pacchetto IP e lo consegna allo strato superiore.